

JavaScript 学习路线 | 26 年最新零基础到精通一条龙（万人收藏★）

编程导航学习网站: [学编程、做项目、拿 Offer!](#)

企业高频面试题库: [开始刷题, 面试遇原题!](#)

精选简历模板大全: [1 分钟搞定简历!](#)

AI 资源导航网站: [获取最新 AI 黑科技!](#)

1 对 1 模拟面试: [随时随地提升面试能力](#)

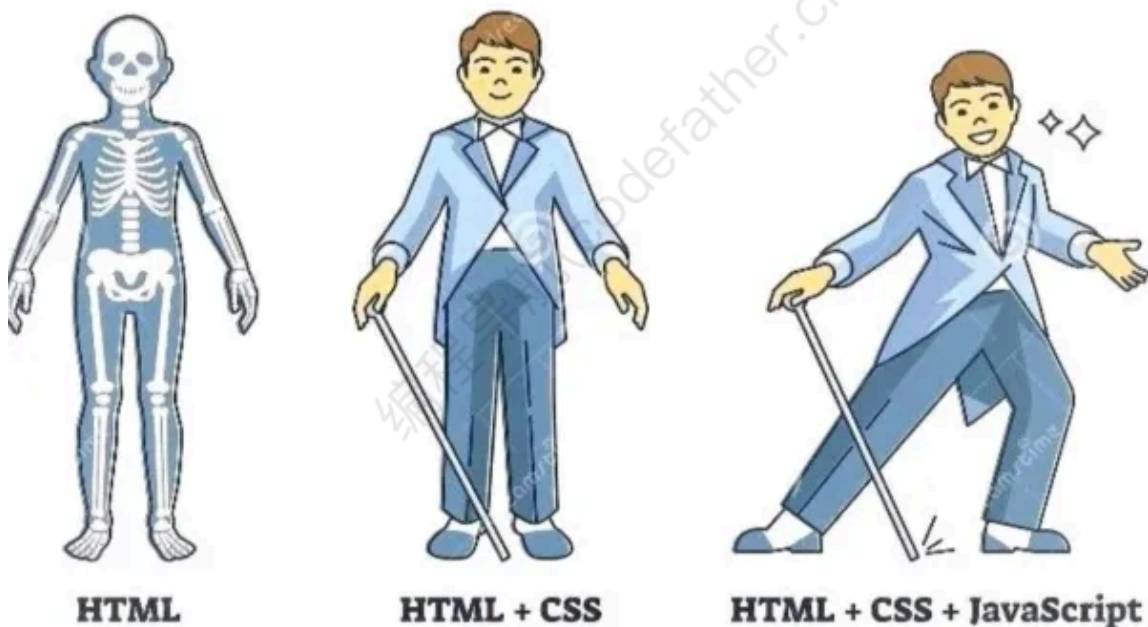
JavaScript 求职高频面试题: [开始刷题](#)

开篇介绍

JavaScript 是世界上最流行的编程语言之一, 由 Brendan Eich 在 1995 年 **仅用 10 天时间** 设计而成。最初 JavaScript 只是为了给网页添加简单的交互效果, 但随着时间的发展, JavaScript 已经成为了一门功能强大的编程语言, 不仅可以运行在浏览器中 (前端开发), 还可以运行在服务器端 (Node.js)、移动端 (React Native)、桌面端 (Electron) 等多种环境。

JavaScript 是前端开发的核心语言, 和 HTML、CSS 并称为前端三剑客。HTML 负责网页的结构, CSS 负责网页的样式, JavaScript 负责网页的交互和逻辑。可以说, 没有 JavaScript, 就没有现代的 Web 应用。从你每天使用的百度、淘宝, 到各种游戏、在线工具, 几乎所有网页都离不开 JavaScript。

一张鱼皮很喜欢的图:



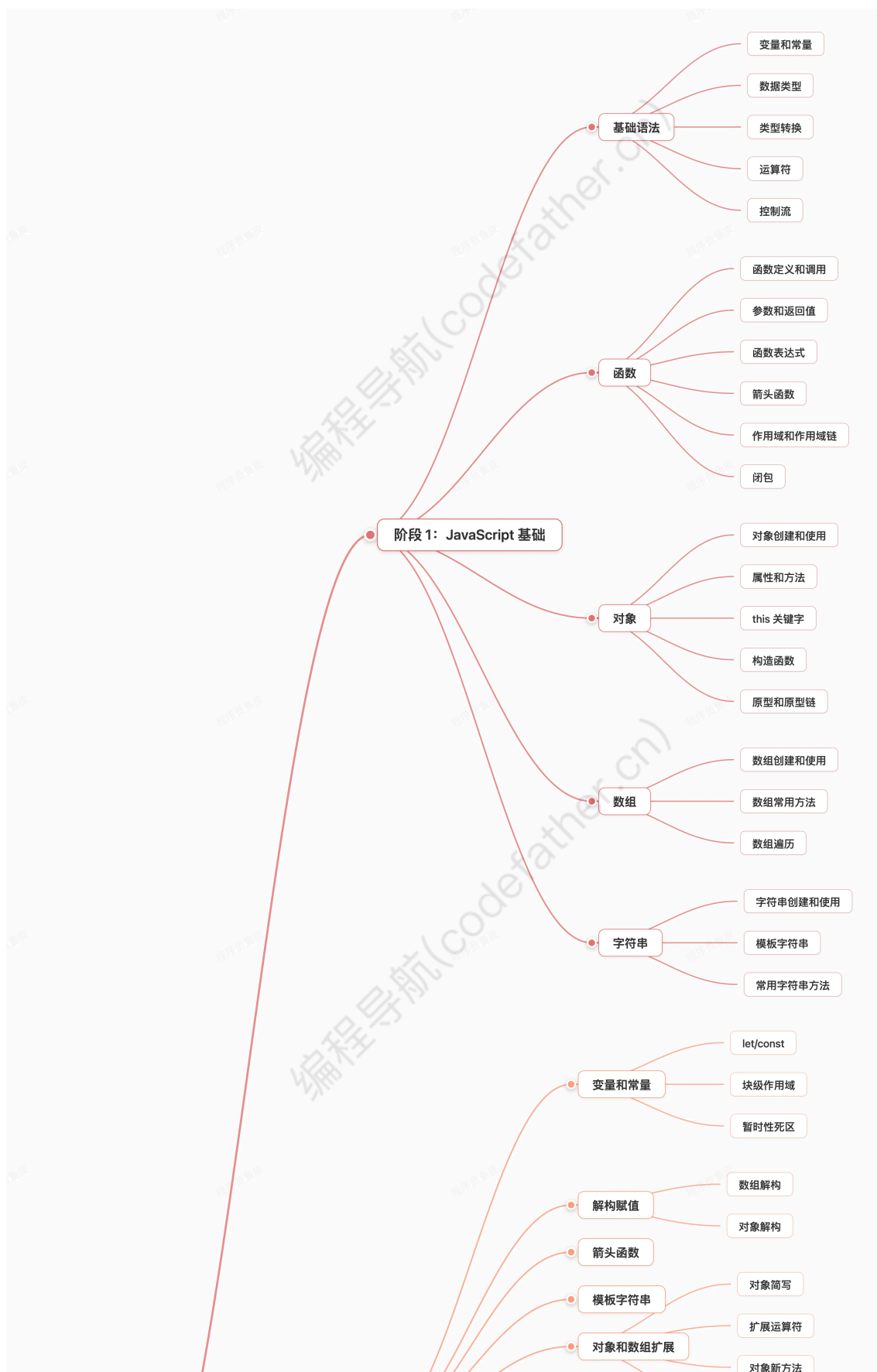
为什么要学 JavaScript?

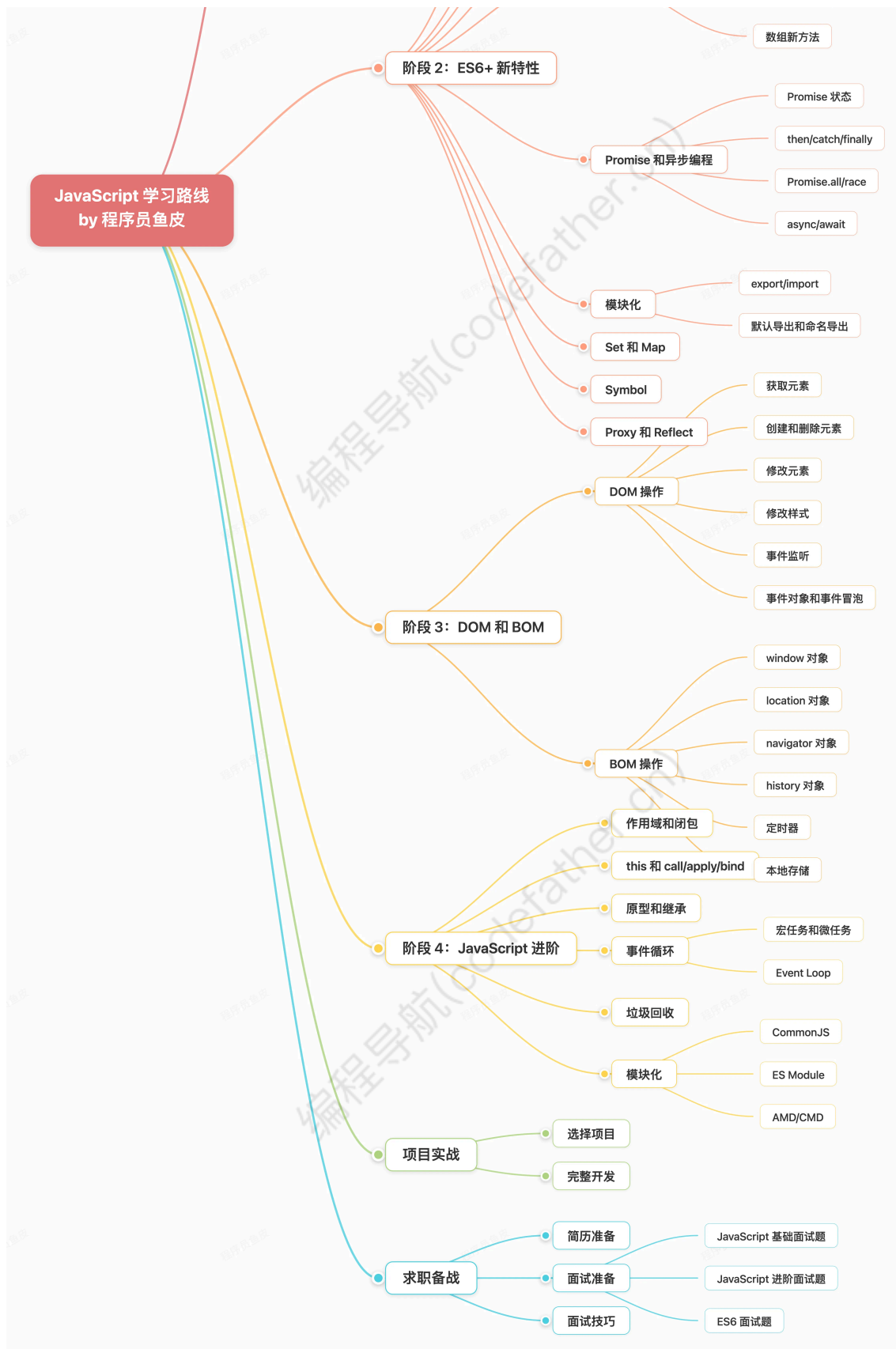
JavaScript 是前端开发的必备技能，也是最容易入门的编程语言之一。JavaScript 不需要编译，可以直接在浏览器中运行，打开浏览器的控制台就能编写和运行 JavaScript 代码，学习门槛非常低。而且 JavaScript 的生态系统非常丰富，npm（Node Package Manager）拥有数百万个开源包，几乎任何功能都能找到现成的库。

JavaScript 的就业面也非常广。不仅前端开发需要 JavaScript，后端开发（Node.js）、移动端开发（React Native、Flutter）、桌面应用开发（Electron）都可以使用 JavaScript。掌握 JavaScript，就掌握了通往多个技术领域的钥匙。

在 AI 时代，JavaScript 也可以用于 AI 应用开发。虽然 AI 模型训练一般使用 Python，但 JavaScript 可以用于 AI 应用的前端交互、数据可视化、模型部署等。TensorFlow.js 等库让 JavaScript 也能运行机器学习模型，在浏览器中实现图像识别、语音识别等 AI 功能。

学习路线图





就业方向

编程导航(codefather.cn)

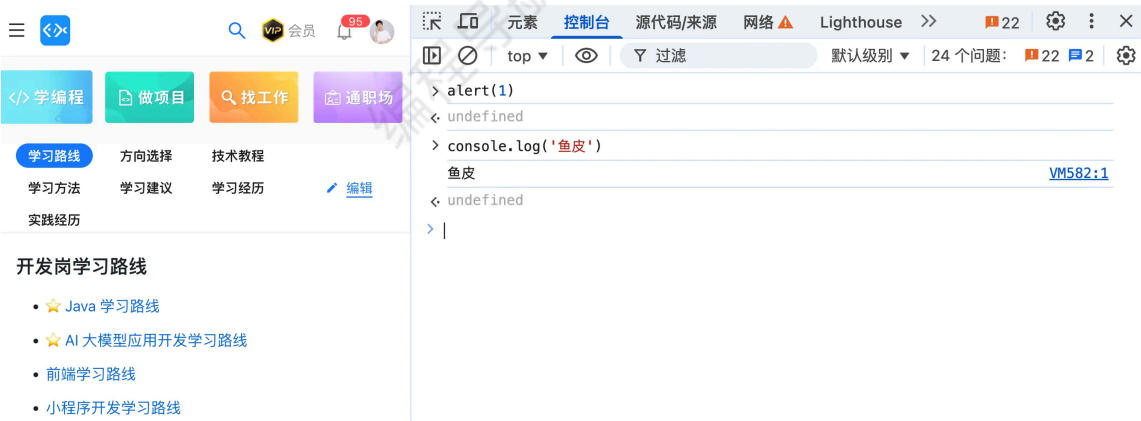
编程导航(codefather.cn)

学完 JavaScript 后，可以从事以下岗位：

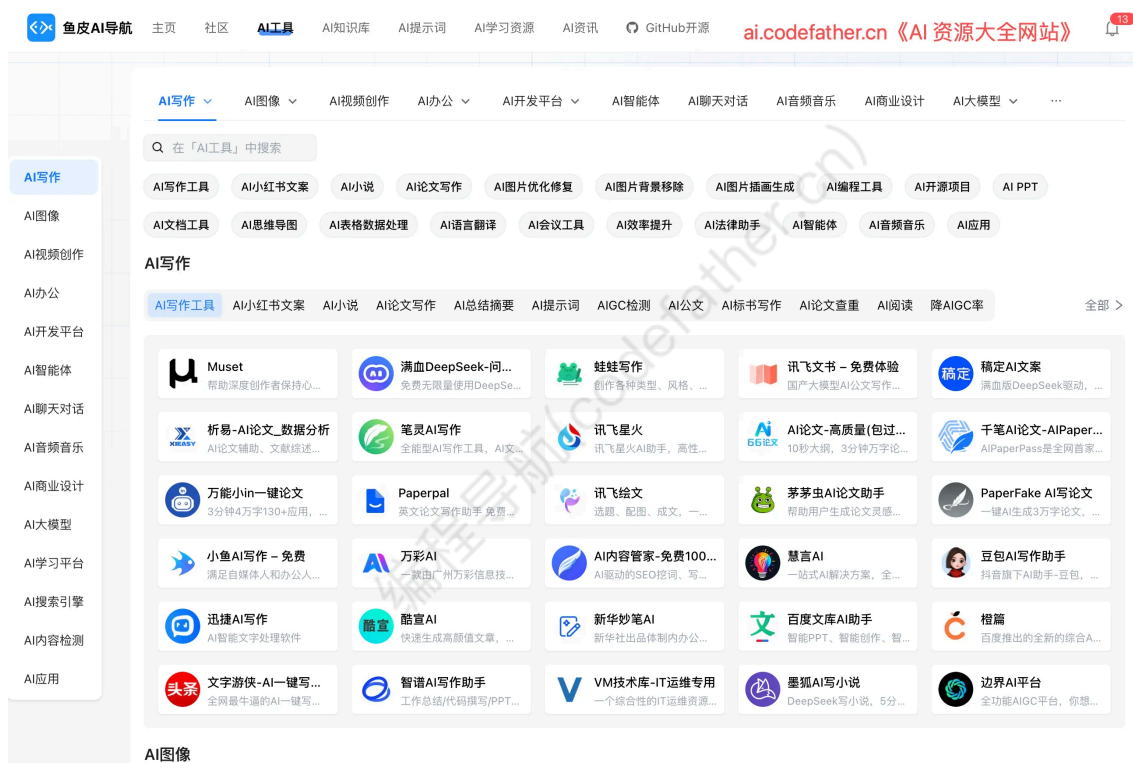
- 1. 前端开发工程师：使用 JavaScript + HTML + CSS 开发网页。关于前端开发的详细学习，可以查看 [前端开发学习路线](#)
- 2. 全栈工程师：前端 JavaScript + 后端 Node.js。关于 Node.js 的详细学习，可以查看 [Node.js 学习路线](#)
- 3. 移动端开发工程师：使用 React Native、Flutter 开发移动应用。关于 React Native 的详细学习，可以查看 [React Native 学习路线](#)；关于 Flutter 的详细学习，可以查看 [Flutter 跨平台开发学习路线](#)
- 4. 桌面应用开发工程师：使用 Electron 开发桌面应用。关于 Electron 的详细学习，可以查看 [Electron 桌面应用开发学习路线](#)
- 5. 游戏开发工程师：使用 JavaScript 开发网页游戏、小游戏

整体学习建议

1) JavaScript 的学习必须结合实践，打开浏览器的控制台（F12）就能编写和运行代码。建议边学边练，每学一个知识点就动手写代码验证。



- 2) JavaScript 的学习要循序渐进，先掌握基础语法（变量、函数、数组、对象），再学习 ES6+ 新特性（箭头函数、Promise、async/await），最后学习进阶特性（闭包、原型链、事件循环）。
- 3) 异步编程是 JavaScript 的核心，也是难点。从回调函数到 Promise，再到 async/await，一定要理解透彻。
- 4) 多看 MDN 文档：MDN（Mozilla Developer Network）是最权威的 JavaScript 学习资料，遇到问题时优先查阅 MDN 文档。
- 5) 学习 JavaScript 时可以用 AI 工具（如 ChatGPT、Cursor）辅助学习和开发。可以到鱼皮的 [AI 资源大全](#) 中挑选趁手的工具。



6) JavaScript 每年都会发布新版本（ES2015、ES2016...），新增很多特性。建议关注 JavaScript 的最新特性，保持技术更新。

阶段 1：JavaScript 基础（15-30 天，仅供参考）

学习目标

掌握 JavaScript 的基础语法，能够编写简单的 JavaScript 程序。

知识点

基础语法【必学】：

- 变量和常量（var、let、const）
- 数据类型（Number、String、Boolean、Null、Undefined、Symbol、BigInt）
- 类型转换
- 运算符（算术、比较、逻辑、位运算）
- 控制流（if、switch、for、while）

函数【必学】：

- 函数的定义和调用
- 参数和返回值
- 函数表达式
- 箭头函数（=>）
- 作用域和作用域链
- 闭包【重点】

对象【必学】：

- 对象的创建和使用
- 对象的属性和方法
- this 关键字
- 构造函数
- 原型和原型链【重点】

数组【必学】:

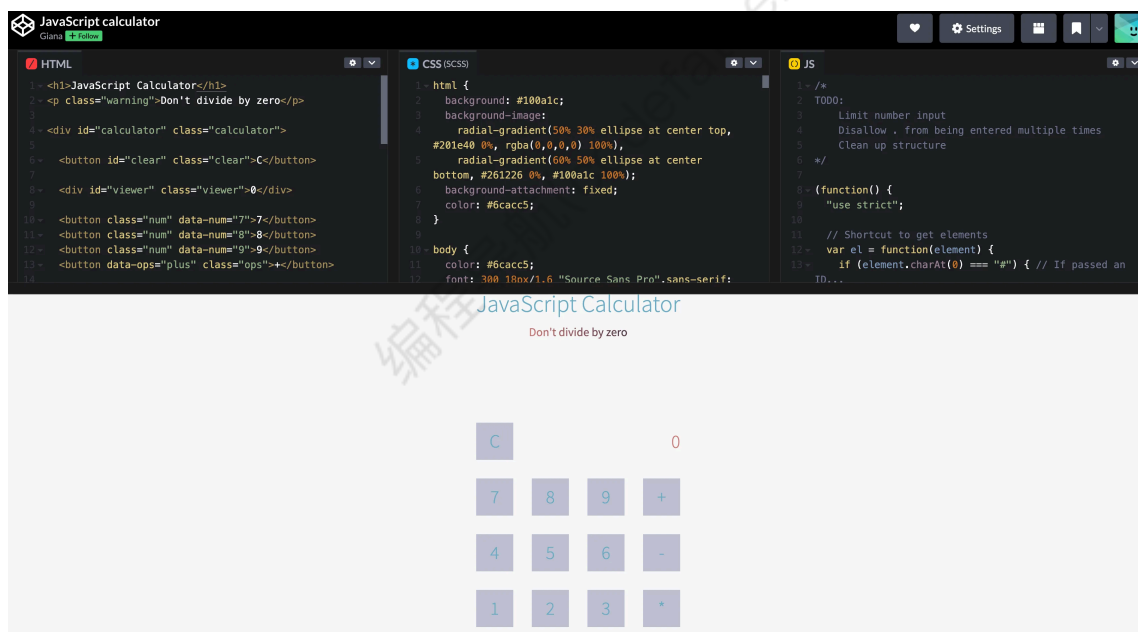
- 数组的创建和使用
- 数组的常用方法 (push、pop、shift、unshift、slice、splice)
- 数组遍历 (for、forEach、map、filter、reduce)

字符串【必学】:

- 字符串的创建和使用
- 模板字符串 (``)
- 常用字符串方法 (substring、indexOf、split、replace)

学习重点

- 1) var、let、const 的区别是面试的高频考点。var 有变量提升和函数作用域的问题，建议使用 let 和 const。const 用于声明常量，let 用于声明变量。
- 2) 闭包是 JavaScript 的核心概念，要深入理解闭包的原理。闭包就是函数和其词法环境的组合，可以让函数访问其外部作用域的变量。
- 3) this 关键字是 JavaScript 的难点，this 的指向取决于函数的调用方式。要理解普通函数、箭头函数、对象方法中 this 的区别。
- 4) 原型和原型链是 JavaScript 实现继承的机制，要理解原型链的查找过程。
- 5) 这个阶段要多写代码，熟悉 JavaScript 的基本语法。可以在浏览器控制台中练习，也可以使用 [CodePen](#) 等在线编辑器。



学习资源

- ★ [MDN JavaScript 教程](#)：最权威的学习资料
- ★ [现代 JavaScript 教程](#)：非常详细的教程
- [廖雪峰 JavaScript 教程](#)：简洁易懂
- [《JavaScript 高级程序设计》](#)：经典书籍

在线练习

- [LeetCode](#)：算法题练习
- [CodeWars](#)：代码挑战

阶段 2：ES6+ 新特性（7-20 天，仅供参考）

ES6（ECMAScript 2015）是 JavaScript 的重大更新，引入了很多新特性，是现代 JavaScript 开发的基础。

现代的前端项目几乎都使用 ES6+ 语法，一定要重点学习！

学习目标

掌握 ES6+ 的新特性，能够使用现代 JavaScript 语法进行开发。

知识点

变量和常量【必学】：

- let 和 const
- 块级作用域
- 暂时性死区

解构赋值【必学】：

- 数组解构
- 对象解构
- 函数参数解构

箭头函数【必学】：

- 箭头函数的语法
- 箭头函数的 this 指向
- 箭头函数的使用场景

模板字符串【必学】：

- 模板字符串的语法（``）
- 字符串插值（\${expression}）
- 标签模板

对象和数组扩展【必学】：

- 对象的简写语法
- 扩展运算符（...）
- 对象的新方法（Object.assign、Object.keys、Object.values）
- 数组的新方法（find、findIndex、includes、flat）

Promise 和异步编程【必学，重点】：

- Promise 的概念和状态

- Promise 的创建和使用
- then、catch、finally
- Promise.all、Promise.race、Promise.allSettled
- async/await 【重点】

模块化【必学】:

- export 和 import
- 默认导出和命名导出
- 模块的动态导入

Set 和 Map【建议学】:

- Set 的使用（去重、集合操作）
- Map 的使用（键值对存储）

Symbol【可不学】:

- Symbol 的概念和使用

Proxy 和 Reflect【可不学】:

- Proxy 的概念和使用
- Reflect 的概念和使用

学习重点

- 1) Promise 和 async/await 是异步编程的核心，一定要深入理解。async/await 是基于 Promise 的语法糖，可以让异步代码看起来像同步代码，大大提高了代码的可读性。
- 2) 箭头函数不仅语法更简洁，还解决了 this 指向的问题。在回调函数、数组方法中，建议优先使用箭头函数。
- 3) 模块化是现代 JavaScript 的重要特性，要理解 export 和 import 的使用。ES6 模块是 JavaScript 的标准模块系统。
- 4) 这个阶段要多写代码，熟悉 ES6+ 的新特性。可以尝试将之前写的 ES5 代码改写成 ES6+ 语法。

学习资源

- ★ [ES6 入门教程 - 阮一峰](#): 最经典的 ES6 教程
- ★ [2024 ES6~ES13 从入门到精通](#): 完整视频教程
- [MDN Promise 教程](#): 官方文档
- [MDN async/await 教程](#): 官方文档

面试题库

- [JavaScript 基础面试题 - 面试鸭](#)
- [JavaScript 进阶面试题 - 面试鸭](#)
- [ES6 面试题 - 面试鸭](#)
- ★ [JavaScript 面试题 - 面试鸭](#)

阶段 3: DOM 和 BOM（可选，3-15 天）

如果你的目标是前端开发，需要学习 DOM 和 BOM；如果目标是 Node.js 后端开发，可以跳过这个阶段。

学习目标

掌握 DOM 和 BOM 的操作，能够使用 JavaScript 操作网页元素和浏览器。

知识点

DOM 操作【必学】:

- 获取元素 (getElementById、querySelector、querySelectorAll)
- 创建和删除元素 (createElement、appendChild、removeChild)
- 修改元素 (innerHTML、textContent、setAttribute)
- 修改样式 (style、classList)
- 事件监听 (addEventListener、removeEventListener)
- 事件对象和事件冒泡

BOM 操作【建议学】:

- window 对象
- location 对象 (URL 操作)
- navigator 对象 (浏览器信息)
- history 对象 (历史记录)
- 定时器 (setTimeout、setInterval)
- 本地存储 (localStorage、sessionStorage)

学习建议

- 1) DOM 操作是前端开发的基础, 虽然现代前端框架 (Vue、React) 封装了 DOM 操作, 但理解 DOM 的工作原理仍然很重要。
- 2) 事件是 JavaScript 和用户交互的桥梁, 要理解事件的冒泡和捕获机制。
- 3) 如果使用前端框架, 实际开发中很少直接操作 DOM, 这部分内容可以快速过一遍。

学习资源

- [MDN DOM 教程](#): 官方文档

阶段 4: JavaScript 进阶 (15-30 天, 仅供参考)

学习目标

深入理解 JavaScript 的高级特性和工作原理。

知识点

作用域和闭包【必学, 面试重点】:

- 作用域链
- 闭包的原理和应用
- 闭包的内存泄漏问题

this 和 call/apply/bind【必学, 面试重点】:

- this 的指向规则
- call、apply、bind 的区别和使用
- 箭头函数的 this

原型和继承【必学, 面试重点】:

- 原型 (prototype)
- 原型链 (__proto__)

- 构造函数和实例
- 继承的实现方式
- ES6 的 class 语法

事件循环【必学，面试重点】：

- 同步和异步
- 宏任务和微任务
- 事件循环的执行顺序
- Promise 的执行时机

模块化【必学】：

- CommonJS (Node.js)
- ES6 Module (浏览器)
- AMD 和 CMD 【可不学】

正则表达式【建议学】：

- 正则表达式的语法
- 常用正则表达式
- 正则表达式的方法 (test、exec、match、replace)

错误处理【建议学】：

- try...catch...finally
- Error 对象
- 自定义错误

学习建议

- 1) 闭包、this、原型链、事件循环是 JavaScript 的核心概念，也是面试的重点。一定要深入理解这些概念的原理。
- 2) 事件循环决定了 JavaScript 的异步执行顺序，要理解宏任务 (setTimeout、setInterval) 和微任务 (Promise、MutationObserver) 的执行顺序。
- 3) 原型链是 JavaScript 实现继承的机制，虽然 ES6 提供了 class 语法，但底层仍然是基于原型链。理解原型链有助于理解 JavaScript 的面向对象编程。
- 4) 正则表达式的完整学习路线可以参考：[正则表达式学习路线](#)

学习资源

- [MDN JavaScript 高级教程](#)：官方文档
- [《你不知道的 JavaScript》](#)：深入理解 JavaScript
- [《JavaScript 忍者秘籍》](#)：进阶书籍

面试题库

- ★ [JavaScript 面试题 - 面试鸭](#)

阶段 5：项目实战（20-30 天，仅供参考）

学习目标

通过实际项目巩固所学知识，积累项目经验。

学习建议

- 1) 从简单项目开始：先做一些简单的项目，如计算器、待办事项、轮播图、选项卡切换等。
- 2) 纯 JavaScript 项目：在学习框架之前，建议先用纯 JavaScript 做几个项目，理解 JavaScript 的工作原理。
- 3) 逐步增加复杂度：尝试做更复杂的项目，如音乐播放器、天气查询、数据可视化等。
- 4) 学习框架：掌握 JavaScript 基础后，可以学习前端框架（Vue、React）或 Node.js 后端开发。

项目推荐

纯 JavaScript 练手项目：

- 计算器
- 待办事项 (TodoList)
- 轮播图
- 选项卡切换
- 表单验证
- 音乐播放器
- 在线画板
- 简易聊天室 (WebSocket)
- 数据可视化图表
- 小游戏 (贪吃蛇、俄罗斯方块)

鱼皮原创前端项目（使用框架，强烈推荐）：

入门项目：

1. [用户中心项目](#)：React 前后端分离项目，适合前端新手入门，系统学习完整的项目开发流程
2. [AI 程序员技术练兵场（25年最新）](#)：Vue 3 + AI 应用开发，实战现代 JavaScript 开发
3. [极客范 Web 终端项目（25年最新）](#)：Vue 3 + TypeScript，学习组件化设计、插件化架构
4. [闯关式 SQL 自学网（25年最新）](#)：Vue 3 纯前端项目，实战 Monaco Editor、WebAssembly

企业级项目（选择 2-3 个）：

1. [智能协同云图库（25年最新）](#)：Vue 3 全栈项目，学习 WebSocket 实时协同、DDD 领域驱动设计
2. [智能面试刷题平台](#)：React + Next.js 服务端渲染，学习 SSR、响应式编程
3. [AI 答题应用平台](#)：React 跨端小程序开发，学习 SSE 实时推送、RxJava 响应式编程

更多项目：[鱼皮原创项目合集](#)

学习资源

- ★ [鱼皮原创前端项目教程](#)：在实战中学习 JavaScript
- [前端开发学习路线](#)：完整的前端学习路线
- [React 学习路线](#)：完整的 React 学习路线
- [Vue.js 学习路线](#)：完整的 Vue 学习路线

阶段 6：求职备战（面试前 1 个月突击）

学习目标

熟练掌握 JavaScript 常见面试题，准备好简历和项目经历，顺利通过面试。

学习建议

这一趴其实和前端求职备战的建议是类似的。

- 1) 准备项目：简历上一定要有前端项目经历，尤其是最好能应用一些 JS 高级特性，会比较加分。
- 2) 准备简历：建议使用 [老鱼简历](#) 制作简历，关于如何写好简历，推荐学习鱼皮的 [保姆级写简历指南](#)。



- 3) 多刷面试题：JavaScript 的面试题主要包括基础语法、ES6+、异步编程、闭包、this、原型链、事件循环等。建议使用 [面试题鸭](#) 刷题。
- 4) 准备手写代码：JavaScript 面试可能会要求手写代码，如实现 Promise、防抖节流、深拷贝、继承等。建议提前准备常见的手写代码题。
- 5) 理解底层原理：面试时不仅要会用，还要理解原理。比如 Promise 的实现原理、事件循环的执行过程等。

更多求职干货：[编程导航求职干货分享](#)

经典面试题

基础语法：

1. var、let、const 有什么区别？
2. JavaScript 有哪些数据类型？如何判断数据类型？
3. == 和 === 有什么区别？
4. null 和 undefined 有什么区别？

函数和作用域：

1. 什么是闭包？闭包有什么作用？
2. 箭头函数和普通函数有什么区别？
3. this 的指向规则是什么？
4. call、apply、bind 有什么区别？

异步编程：

1. 什么是 Promise？Promise 有哪些状态？
2. async/await 的原理是什么？

3. 宏任务和微任务有什么区别？
4. 事件循环是怎样的？

面向对象：

1. 什么是原型？什么是原型链？
2. JavaScript 如何实现继承？
3. ES6 的 class 和 ES5 的构造函数有什么区别？

其他：

1. 如何实现深拷贝？
2. 什么是防抖和节流？如何实现？
3. 什么是事件委托？

面试题库

- ★ [JavaScript 面试题 - 面试鸭](#)
- [前端代码分析面试题 - 面试鸭](#)
- [前端手写代码面试题 - 面试鸭](#)

求职资源

- ★ [鱼皮的保姆级求职指南](#)：从简历到面试的完整指南
- ★ [鱼皮的保姆级写简历指南](#)：如何写出高质量简历
- [编程导航的求职干货分享](#)：求职经验和技巧
- [老鱼简历](#)：写简历工具 + 简历模板大全
- [真实面经大全](#)：了解真实的面试流程
- [几百场真实面试视频](#)：观看他人的面试过程
- [1对1模拟面试](#)：AI 模拟面试练习
- [面试题讲解视频](#)：面试鸭官方题解

持续学习资源

知识总结

- ★ [编程导航](#)：学习路线、项目教程、面试题、编程资源一站式平台
- ★ [MDN JavaScript 文档](#)：最权威的学习资料
- [前端开发学习路线](#)：完整的前端学习路线
- [TypeScript 学习路线](#)：JavaScript 的超集
- [Node.js 学习路线](#)：JavaScript 后端开发

JavaScript 专题资源

- [现代 JavaScript 教程](#)：详细的在线教程
- [ES6 入门教程](#)：阮一峰的经典教程
- [JavaScript Weekly](#)：JavaScript 周刊（英文）

技术博客

- [腾讯 AlloyTeam](#)：腾讯全端 AlloyTeam 团队
- [淘宝前端团队 FED](#)：阿里淘宝前端团队
- [京东凹凸实验室](#)：京东前端技术分享

写在最后

JavaScript 是一门易学难精的编程语言。入门很简单，但要深入掌握需要理解很多底层原理，如闭包、原型链、事件循环等。不过别担心，只要循序渐进，多写代码，多思考，就能逐渐掌握 JavaScript 的精髓。

学好 JavaScript 不仅能让你掌握前端开发，还能拓展到后端开发、移动端开发、桌面应用开发等多个领域。JavaScript 的生态系统非常丰富，学习资源也很多，是非常值得学习的编程语言。

希望这份学习路线能够帮助大家少走弯路，更高效地掌握 JavaScript。冲冲冲！



程序员必备资源

- 1) 程序员学习交流圈：[极客教程](#)、[实战项目](#)、[求职宝典](#)
- 2) 程序员面试八股文：[实习/校招/社招高频考点](#)、[企业真题解析](#)
- 3) 程序员写简历神器：[专业模板](#)、[丰富例句](#)、[直通面试](#)
- 4) AI 知识资源大全：[前沿技术](#)、[最新 AI 资讯](#)、[提示词大全](#)
- 5) 1 对 1 模拟面试：[实习/校招/社招面试拿 Offer 必备](#)